

RELATÓRIO DA ATIVIDADE 1

Curso: LEI

Nome do Estudante: Daniel Pimenta Cavaco; Número:2023132826

Nome do Estudante: Maria Ana da Cruz Candeias Matos Pontes; Número:2023133420

1. Enunciado do Exercício 1

1. Espaço de Resultados e Cálculo de Probabilidades

Lança-se simultaneamente um dado e uma moeda equilibrados. O João diz que sairá coroa e número par, o Manuel diz que sairá cara e número ímpar e o António diz que sairá múltiplos de três. Qual deles tem maior probabilidade de ganhar a aposta?

2. Solução da Ferramenta de IA

Passo 1: Espaço Amostral

Temos dois experimentos independentes:

- Lançamento de um dado justo de 6 faces: os possíveis resultados são $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Lançamento de uma moeda justa: os possíveis resultados são $\{C, K\}$ (Coroa e Cara).

O espaço amostral contém $6 \times 2 = 12$ resultados possíveis.

1. João: Coroa e número par

- Probabilidade de sair coroa: $\frac{1}{2}$.
- Números pares no dado: $\{2, 4, 6\}$, ou seja, 3 de 6 possibilidades $\Rightarrow \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
- Como os eventos são independentes:

$$P(\text{João}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

2. Manuel: Cara e número ímpar

- Probabilidade de sair cara: $\frac{1}{2}$.
- Números ímpares no dado: $\{1, 3, 5\}$, ou seja, 3 de 6 possibilidades $\Rightarrow \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
- Como os eventos são independentes:

$$P(\text{Manuel}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

3. António: Número múltiplo de 3

- Múltiplos de 3 no dado: $\{3, 6\}$, ou seja, 2 de 6 possibilidades $\Rightarrow \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
- A moeda não importa para o António, então:

$$P(\text{António}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$



Passo 3: Comparação das Probabilidades

- $P(\text{João}) = \frac{1}{4} = 0.25$.
- $P(\text{Manuel}) = \frac{1}{4} = 0.25$.
- $P(\text{António}) = \frac{1}{3} \approx 0.333$.

Como $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$, o António tem maior probabilidade de ganhar a aposta. 🎲

3. Análise Crítica

Recolheu bem as informações e qual era o objetivo da pergunta. Consegui chegar ao resultado certo.

4. Correção e Solução Final

Não existem correções a fazer.

1. Enunciado do Exercício 2

2. Probabilidade Condicionada - Manipulação de Fórmulas

Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.6$, $P(\overline{B}) = 0.6$ e $P(\overline{B}/A) = \frac{1}{3}$. O valor de $P(B \cap \overline{A})$ é

(A) 0.4

(B) 0

(C) $\frac{2}{3}$

(D) 1

2. Solução da Ferramenta de IA

Passo 2: Determinar $P(\bar{B} \cap A)$

Sabemos que a definição de probabilidade condicional é:

$$P(\bar{B}|A) = \frac{P(\bar{B} \cap A)}{P(A)}$$

Substituindo os valores fornecidos:

$$\frac{P(\bar{B} \cap A)}{0.6} = \frac{1}{3}$$

Multiplicando ambos os lados por 0.6:

$$P(\bar{B} \cap A) = \frac{1}{3} \times 0.6 = 0.2$$

Como $P(B \cap A) + P(\bar{B} \cap A) = P(A)$, temos:

$$P(B \cap A) = P(A) - P(\bar{B} \cap A)$$

$$P(B \cap A) = 0.6 - 0.2 = 0.4$$

3. Análise Crítica

Recolheu bem as informações e qual era o objetivo da pergunta. Consegui chegar ao resultado certo.

4. Correção e Solução Final

Não existem correções a fazer.

1. Enunciado do Exercício 3

3. Probabilidade Condicionada - Exemplo de Aplicação

Numa fábrica, as máquinas I, II e III produzem peças do mesmo comprimento na proporção de 35:25:40. Sabe-se que 2% das peças produzidas pela máquina I são defeituosas, 1% das peças produzidas pela máquina II são defeituosas e que 1.2% das peças produzidas pela máquina III são defeituosas.

- Que perguntas deverias fazer para analisar a probabilidade de um evento relevante nesta situação?
- Depois de definires as perguntas, escolhe pelo menos duas e resolve-as.

2. Solução da Ferramenta de IA

Passo 1: Definição das perguntas relevantes

Algumas perguntas que podemos fazer para analisar a probabilidade de eventos nesta situação são:

1. Qual a probabilidade de uma peça escolhida aleatoriamente ser defeituosa?
 - Para calcular isso, usamos a Regra da Probabilidade Total.
2. Dada uma peça defeituosa, qual a probabilidade de ela ter sido produzida por uma máquina específica (I, II ou III)?
 - Aqui, aplicamos o Teorema de Bayes.
3. Se a fábrica deseja reduzir a taxa de defeitos, qual máquina deve ser priorizada para manutenção?
 - Podemos verificar qual máquina contribui mais para o total de defeitos.
4. Qual a probabilidade de uma peça não ser defeituosa?
 - Seria o complemento da probabilidade de uma peça ser defeituosa.

Passo 2: Escolha e resolução de duas perguntas

Vamos resolver as perguntas 1 e 2.

1. Probabilidade de uma peça ser defeituosa

Sabemos que:

- Proporção de produção das máquinas:
 - Máquina I: $35\% = 0.35$
 - Máquina II: $25\% = 0.25$
 - Máquina III: $40\% = 0.40$
- Taxa de defeitos:
 - Máquina I: $2\% = 0.02$
 - Máquina II: $1\% = 0.01$
 - Máquina III: $1.2\% = 0.012$

A probabilidade total de uma peça ser defeituosa é dada por:

$$P(D) = P(D|M_1)P(M_1) + P(\underset{\downarrow}{D}|M_2)P(M_2) + P(D|M_3)P(M_3)$$

Substituindo os valores:

$$P(D) = (0.02 \times 0.35) + (0.01 \times 0.25) + (0.012 \times 0.40)$$

$$P(D) = 0.007 + 0.0025 + 0.0048$$

$$P(D) = 0.0143 \quad \text{ou} \quad 1.43\%$$

Portanto, a probabilidade de uma peça escolhida ao acaso ser defeituosa é 1.43%.

2. Probabilidade de uma peça defeituosa ter vindo de uma máquina específica

Usamos o Teorema de Bayes para calcular $P(M_i|D)$:

$$P(M_i|D) = \frac{P(D|M_i)P(M_i)}{P(D)}$$

Para a máquina I:

$$P(M_1|D) = \frac{(0.02 \times 0.35)}{0.0143} = \frac{0.007}{0.0143} \approx 0.4895 \quad (48.95\%)$$

Para a máquina II:

$$P(M_2|D) = \frac{(0.01 \times 0.25)}{0.0143} = \frac{0.0025}{0.0143} \approx 0.1748 \quad (17.48\%)$$

Para a máquina III:

$$P(M_3|D) = \frac{(0.012 \times 0.40)}{0.0143} = \frac{0.0048}{0.0143} \approx 0.3357 \quad (33.57\%)$$

3. Análise Crítica

Recolheu bem as informações e qual era o objetivo da pergunta. Consegui chegar ao resultado certo.

4. Correção e Solução Final

Não existem correções a fazer.